Compte-rendu TP Neurosciences cognitives

Étude expérimentale de l'impact des distractions sonores sur la flexibilité cognitive

L3 BMCP Tamime Nadim et Manuel Piel Avril 2025

Table des matières

1. Introduction 3

2. Matériel et méthodes 4

Méthodes 4

Matériel 4

3. Résultats 5

Temps de réponse 5

Taux d'erreur 8

4. Discussion 9

5. Conclusion 10

6. Références 11

7. Annexe 13

1. Introduction

Le contrôle exécutif ou cognitif, peut être défini comme l'ensemble des fonctions permettant d'adapter un comportement à une situation. Il diffère du processus automatique avec lequel il peut interférer, par sa lenteur et son cout en énergie. Les fonctions exécutives désignent donc l'ensemble des mécanismes qui permettent l'acquisition, le stockage, le traitement et l'utilisation de l'information. Ces mécanismes comprennent l'attention, l'inhibition, la résolution de conflit, la flexibilité cognitive et la mémoire de travail.

La flexibilité cognitive désigne la capacité de notre cerveau à passer d'une tâche cognitive à une autre. Elle permet donc l'adaptation à des changements, de nouvelles règles ou de nouveaux besoins. La flexibilité mentale est notamment impliquée dans l'apprentissage. Elle diffère de ce qui est parfois nommé la « rigidité cognitive ».

C'est une fonction cognitive d'un niveau relativement haut, impliquant différentes structures du cerveau dont le cortex préfrontal (cPF), qui atteint sa maturation totale vers l'âge de 20 ans, ce qui explique pourquoi les enfants s'énervent lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent immédiatement. Les mécanismes du contrôle exécutif cités précédemment, font appel à des régions communes du cerveau et sont par conséquent interconnectés. La flexibilité cognitive requière entre autres, l'inhibition de certains stimuli internes ou externes. Il existe un contrôle dit « top-down » du cPF, qui peut être assimilé à une balance entre un état de stress et un état de fatigue, l'équilibre entre ces deux états permet une efficacité optimale du cPF.

De nombreuses études ont portées sur les effets d'une distraction sonore sur les différentes fonctions exécutives, mais très peu s'intéressent à la flexibilité cognitive. Ces études examinent principalement des stimuli auditifs de type bruit blanc ou de la musique d'ambiance. Nous allons ici nous intéresser à l'impact que peut avoir une distraction sonore non sémantique sur la flexibilité cognitive.

2. Matériel et méthodes

Méthodes

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour mesurer la flexibilité cognitive, sur le plan anatomique et fonctionnel. Parmi les différents tests comportementaux, on peut citer le Wisconsin Card Test, le Trial Making Test ou encore le Dimensional Change Card Sort.

Ici, nous allons nous concentrer sur un test qui permettra de comparer d'une part, une tache unique avec des tâches multiples. D'autre part, au sein même du test multitâche, nous pourrons comparer la commutation entre une tâche répétée et une tache de switch. Le principe consiste à appuyer sur la touche (b) ou (n) d'un clavier selon les formes losanges ou rectangles (dans la *tâche de forme*) et selon le nombre de points dans ces formes (dans la *tâche de remplissage*) qui apparaissent à l'écran. Un test préalable d'habituation permet de se familiariser avec les différentes tâches. Nous procédons ensuite aux tests seuls d'une part, cela nous servira de témoins. Enfin, nous générerons des stimuli auditifs par le biais d'un signal « Bip » aléatoire dans un dispositif de type casque audio fermé. Cette étape vise à mesurer l'impact des distractions sonores sur les principales variables que sont : le taux d'erreurs et le temps de réponse, pendant l'ensemble des tâches. Pour des raisons de temps (durée de cette expérience), les données d'un seul participant seront collectées.

Les résultats seront analysés via différents tests statistiques tels que le t.test pour comparer le temps de réponse avec ou sans distraction, le test de chi2 pour comparer les taux d'erreur selon nos conditions, ainsi qu'un test de régression linéaire pour mesurer l'effet de la commutation sur le temps de réponse.

Matériel

Les outils nécessaires à la réalisation de nos différents tests comprennent :

- Un ordinateur avec clavier et souris pour la réalisation du test de flexibilité cognitive en ligne Psytoolkit, et la récupération du fichier de sortie de données fourni en annexe.
- Les logiciels Excel et le logiciel R studio pour traiter les données statistiques
- Le site YouTube avec une vidéo pour générer les stimuli auditifs : timer fractionné avec bips aléatoires
- Un casque audio pour diffuser la distraction auditive au participant

3. Résultats

Temps de réponse

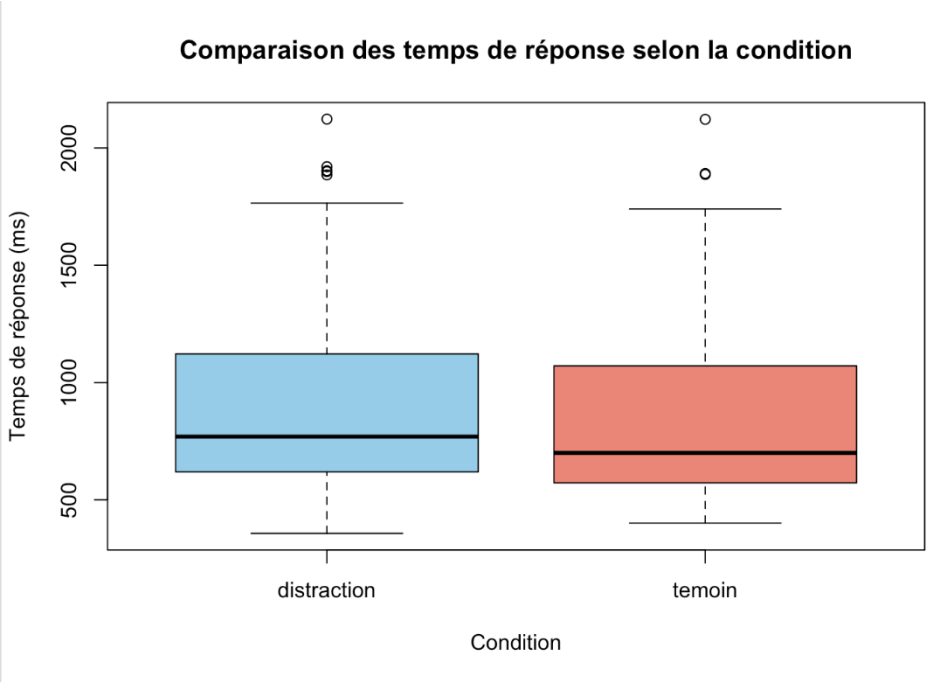

Figure 1. Temps de réponse supérieur dans la condition distraction par rapport à la condition témoin

On constate un temps de réponse légèrement supérieur pour le participant dans la condition distraction par rapport à la condition témoin. Cette différence de l'ordre d'une centaine de millisecondes est notamment visible sur la médiane. Il est à noter une dispersion plus importante des temps de réponse lors du test avec distraction sonore (Figure 1).

Les valeurs aberrantes reflètent des temps de réactions anormalement élevés qui pourraient être la conséquence d'une perte d'attention temporaire due à la charge cognitive qu'implique le nombre de réponses à donner, ainsi que la durée des tests. En outre, le test sous distraction est exécuté après le test témoin. Donc il existe possiblement un état de fatigue ou de lassitude.

On remarque également, en observant le jeu de données, que la totalité des outliers aux alentours de 2000ms se retrouvent dans le test qui combine la différentiation des formes et le remplissage. Les valeurs temps de réponse de ce test sont toutes élevées de base car elles engendrent une plus haute charge cognitive et sollicitent un plus grand nombre de structures cérébrales, dont le cortex cingulaire antérieur, connu pour son rôle dans la résolution des

conflits. Il aurait été plus surprenant de retrouver ces temps de réponse extrêmes dans des tests de tâche unique.

La distribution de nos données ne suivant pas une loi normale et la taille de nos échantillons suffisamment conséquente, un test non paramétrique tel que le test de Wilcoxon est utile pour une analyse comparative plus fine des moyennes par bloc.

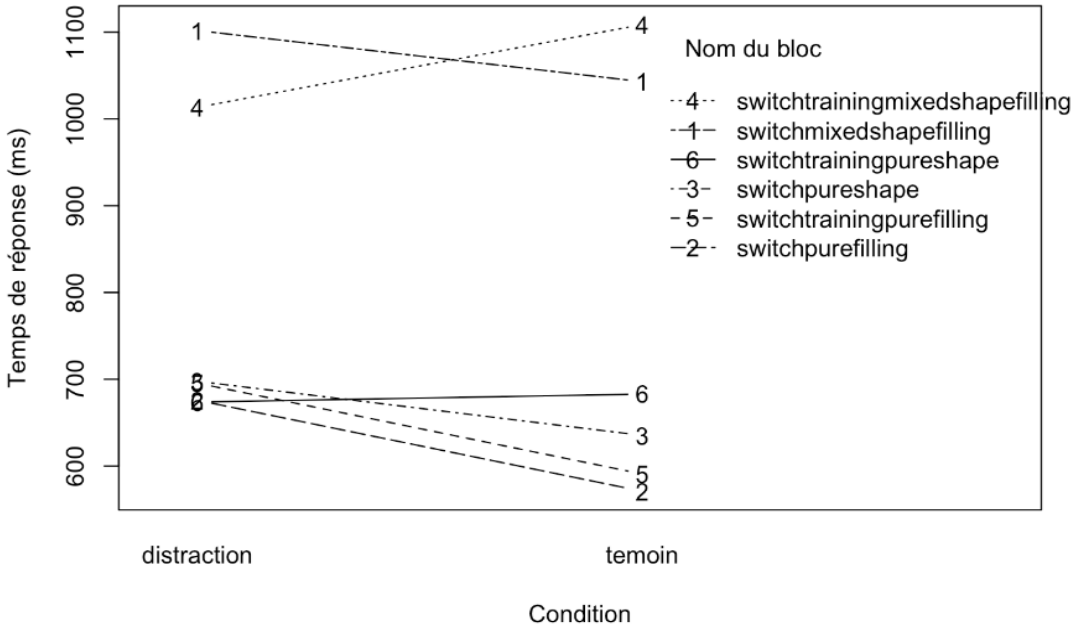

Figure2. Temps de réponse pour les différents blocs de tests avec ou sans distraction sonore. Les blocs 1 et 4 représentent le test de switch de tâches, après et avant entrainement.

La comparaison des moyennes de temps de réponse par bloc (tâche spécifique), selon nos deux conditions, nous permet de confirmer que les tâches de switch multitâche combinant forme et remplissage, génèrent les plus hautes valeurs, de l'ordre de 1000-1100ms (Figure 2). Cependant, le temps de réponse (TR) inférieur pour le bloc 4 avec distraction est contre intuitif. Un manque de concentration pourrait expliquer le temps plus élevé du témoin, tout comme un phénomène d'habituation pourrait expliquer la valeur plus faible du TR avec distraction, cette tâche étant réalisée en dernier.

Concernant les tâches uniques, nous constatons une différence de 100ms environ entre la condition avec distraction auditive et la condition sans distraction. Les valeurs de temps de réponse des témoins se situant autour de 600ms, contre 700ms pour la distraction. Seul la tâche unique « forme pure » du bloc 6 génère un TR identique dans les deux conditions.

Il convient de noter que tous les TR d'entrainement pour la condition témoin sont supérieurs aux TR après entrainement ce qui témoigne encore une fois d'une adaptation cognitive à la tâche. Ceci est à nuancer au regard des bloc 6 et 4 de la condition sous distraction. Le stimulus auditif pourrait possiblement interférer avec ce phénomène d'adaptation.

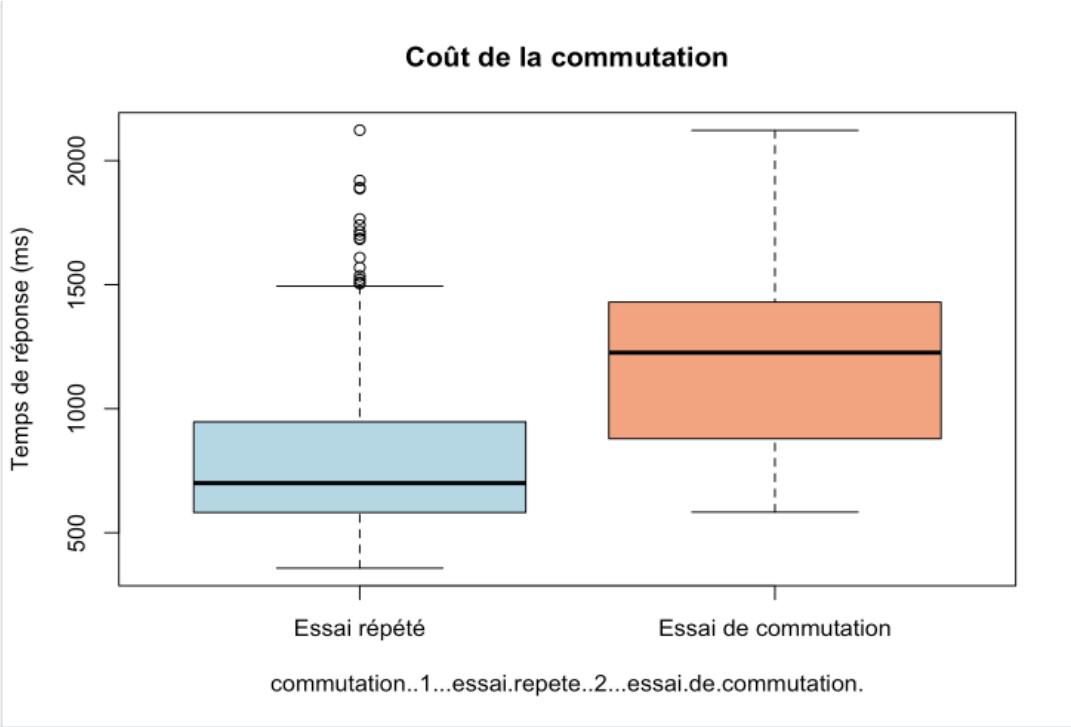

Figure 3. Coût de la commutation sur le temps de réponse

Avec une augmentation moyenne du temps de réponse de 387.89ms dans la condition de commutation par rapport aux essais répétés, un score F-statistic de 80.8 et une p-value très faible (< 2.2e-16), notre modèle est statistiquement significatif avec un cout cognitif mesurable.

La commutation (Figure3) est le paradigme de tâche généralement étudié pour mettre en évidence le cout cognitif important dans la flexibilité mentale.

Cependant notre valeur ajustée R-squared est de 15% environ, indiquant que notre modèle n'explique qu'une faible proportion de la variance. Nous pourrions ajouter des variables telles que la durée des essais pour renforcer notre analyse statistique.

Taux d'erreur

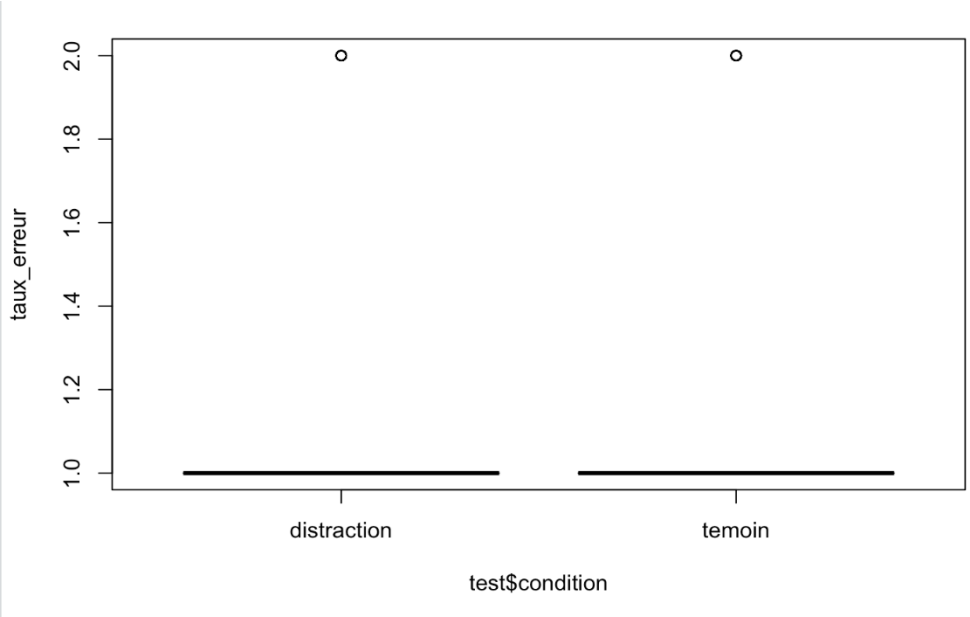

Figure 4. Taux d'erreur identique pour nos 2 conditions

Aucune différence du taux d'erreur n'est relevée entre les tâches effectuées sans distraction auditive ou avec. Notre représentation graphique (Figure 4) n'est peut-être pas la plus adaptée pour une interprétation précise des résultats.

Cependant, une représentation avec pourcentage moyen du taux d'erreur ne permettrait pas de mettre en évidence une différence significative entre les deux conditions. Nous pouvons calculer une moyenne de 13.64% d'erreurs sans distraction et 12.89% d'erreurs avec distraction auditive.

Il n'est pas possible de conclure sur un effet de la distraction auditive pendant un test de flexibilité cognitive au vu de la taille de notre échantillon, qui est constitué d'un unique participant.

4. Discussion

Notre expérience visait à mesurer et quantifier l'impact d'une distraction auditive sur le temps de réponse et le taux d'erreur lors de tests impliquants la flexibilité cognitive. Certaines études démontrent un effet positif sur le contrôle exécutif et notamment l'apprentissage, d'une stimulation auditive stimulante. A contrario, une stimulation auditive sémantique pourrait entraver l'apprentissage. D'autres études ont pu mettre en évidence que le taux d'erreur n'était pas modifié dans une tâche de type Fkanker qui s'intéresse à la résolution de conflit, que ce soit dans une condition de silence, de musique relaxante ou stimulante. Alors que le temps de réponse était diminué lorsqu'une stimulation auditive stimulante était jugée comme agréable. Notre expérience n'a pas permis d'identifier de différence de taux d'erreur avec ou sans distraction. Le signal auditif utilisé ici, n'avait pas de connotation particulière pour le participant.

Il aurait été intéressant d'effectuer les mêmes taches avec un son possédant une composante émotionnelle plus marquée. Un signal auditif avec une connotation négative pourrait être assimilée à un stress, l'amygdale sous l'effet du cortisol pourrait être suractivé, prendre le dessus sur le cortex préfrontal et ainsi interférer avec une prise de décision efficace.

Différents aspects se dégagent des résultats impliquant le temps de réponse. L'essai de commutation génère un temps de réponse élevé, car il nécessite un changement de stratégie contrairement aux essais répétés qui sont plus facilement prévisibles.

Dans l'analyse des différents blocs, le temps de réponse est significativement plus élevé lors d'une tâche multiple en comparaison à une tâche unique. De plus, la distraction sonore semble allongé le temps des blocs d'une centaine de millisecondes globalement.

Nos conditions expérimentales ne nous permettaient pas de disposer de matériel d'imagerie pour compléter nos analyses. A l'aide d'un électroencéphalogramme effectué durant nos différentes tâches, l'activité électrique aurait pu être mesurée par une technique de potentiel évoqué. Cette méthode est d'autant plus pertinente si l'on s'intéresse au temps de réponse, car elle permet une très bonne résolution temporelle.

Les ondes P300 sont spécifiquement retrouvée dans les tâches de flexibilité cognitive et dans la prise de décision. Aussi, ces ondes sont souvent étudiées dans la maladie d'Alzheimer par exemple. Le couplage de l'EEG à nos tests, nous aurait permis d'identifier un déplacement

possible de l'onde P300 lorsqu'il y a un stimulus auditif, lors de la tâche de commutation et ainsi de voir si elle est liée à une augmentation du temps de réponse. L'impact de plusieurs types de stimulations auditives auraient également pu être comparés.

Au niveau des structures cérébrales, le gyrus frontal inférieur droit est impliqué dans l'inhibition et le cortex cingulaire antérieur joue notamment un rôle crucial dans la résolution de conflit. Pour ce qui est de la résolution spatiale, l'imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle, en combinaison avec l'EEG, aurait pu nous fournir des informations sur les zones du cerveau impliquées dans les tâches les plus complexes, ainsi que le lien entre les structures impliquées, la perturbation auditive et le temps de réponse.

5. Conclusion

Notre expérimentation souffre de nombreuses limites pour conclure avec certitude quant à un potentiel effet de la stimulation auditive sur la flexibilité cognitive dans nos conditions spécifiques de test. Cependant, nous constatons un impact sur le temps de réponse, qui se voit ici augmenté d'une centaine de millisecondes sous condition d'un signal sonore de type « bip » aléatoire. Ceci semble correspondre à différentes études mettant en évidence un effet notable sur le TR, ainsi qu'un effet délétère du stress sur le contrôle exécutif. Notre signal pourrait dans ce cas être assimilé à une perturbation générant un stress.

Un des facteurs les plus limitant de notre expérience est l'effectif qui se limite à un unique participant. Sachant que différentes structures cérébrales telles que le cortex préfrontal n'ont pas la même efficacité selon l'âge, il aurait été judicieux d'étendre notre échantillon et d'inclure différentes catégories d'âge.

La flexibilité cognitive est altérée dans de nombreuses pathologies ou troubles psychiatriques. Nous avons précédemment mentionné la maladie d'Alzheimer avec une onde P300 présentant une latence plus élevée provocant un allongement du temps de traitement de l'information. D'autres troubles tels que le TDAH sont concernés par un déficit de flexibilité cognitive.

Afin d'optimiser la prise en charge des patients atteints de troubles affectant la flexibilité cognitive, il serait judicieux de discriminer les sons les plus pertinents en vue d'étudier les modifications qu'ils peuvent provoquer sur l'onde P300 notamment, pour améliorer cette fonction exécutive et possiblement palier ou complémenter les traitements existants.

6. Références

Cognifit. (s.d.). Capacités cognitives : Adaptation. CogniFit.

https://www.cognifit.com/bi/science/capacites-cognitives/adaptation

Gade, M., & Koch, I. (2021). Flexible use of memory strategies in task-switching: Strategic adaptation to memory demands. Memory & Cognition, 49(7), 1392–1407.

https://doi.org/10.3758/s13421-021-01242-6

Hogrefe. (s.d.). La flexibilité. Hogrefe.

https://www.hogrefe.com/fr/article/la-flexibilite

Journal of Cognition. (2017). Special Collection on Cognitive Control. Journal of Cognition, 1(1), 3.

https://doi.org/10.5334/joc.3

Revue de Neuropsychologie. (2016). Les bases cérébrales de la flexibilité cognitive. Revue de Neuropsychologie, 8(2), 126–135.

https://stm.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2016-2-page-126?lang=fr

Revue de Neuropsychologie. (2017). Flexibilité cognitive et inhibition : quels liens ? Revue de Neuropsychologie, 9(1), 27–39.

https://stm.cairn.info/revue-de-neuropsychologie-2017-1-page-27?lang=fr

SciRes. (2023). The Role of Cognitive Flexibility in Academic Achievement: A Review. Psychology, 14(5), 899-911.

https://doi.org/10.4236/psych.2023.145057

Scholaris - Université de Montréal. (s.d.-a). Développement de la flexibilité cognitive chez l'enfant (Document pédagogique).

https://umontreal.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/c4f51562-16f1-4635-be72-63f827dda8be/content

Scholaris - Université de Montréal. (s.d.-b). Tests de flexibilité cognitive en neuropsychologie (Document pédagogique).

https://umontreal.scholaris.ca/server/api/core/bitstreams/b0e23d43-89a6-40b5-82ea-17f7b6f2f447/content

Stemme, A., Deco, G., & Busch, A. (2018). Adaptive behavior and flexibility in cognitive control: Insights from computational modeling. Psychological Research, 82(6), 1108–1119.

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.06.005

Zmigrod, S. (2022). The Role of Cognitive Flexibility in Creativity and Psychiatric Disorders. Frontiers in Psychiatry, 13, 944636.

https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.944636

Duprez, J. (2025). Cours sur l'EEG, les méthodes expérimentales et le contrôle exécutif. Support de cours.

Générer des stimuli auditifs [Vidéo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=S8as_g6YC58&ab_channel=JohanLOPES

PsyToolkit. (s.d.). Multitasking (Cognitive flexibility test). PsyToolkit.

https://www.psytoolkit.org/experiment-library/multitasking.html

7. Annexe

Sortie du fichier de donnée du test « Multitasking » :

Colonne	Signification
1	nom du bloc
2	numéro de ligne du tableau (1-4)
3	nom de la tâche (remplissage ou forme)
4	*congruence (congruente ou incongruente)*
5	position de réponse (gauche ou droite)
6	statut (1=correct, 2=faux, 3=lent)
7	temps de réponse (millisecondes)
8	mélange (1 = dans le bloc pur, 2 = dans le bloc de mélange)
9	commutation (1 = essai répété, 2 = essai de commutation)

SANS DISTRACTION :

switchtrainingpureshape	3	shape	incongruent	left	1	954	1	2
switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	723	1	1
switchtrainingpureshape	3	shape	incongruent	left	1	619	1	1
switchtrainingpureshape	2	shape	incongruent	right	2	537	1	1

switchtrainingpureshape	2	shape	incongruent	right	1	668	1	1
switchtrainingpureshape	4	shape	congruent	right	1	767	1	1
switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	653	1	1
switchtrainingpureshape	4	shape	congruent	right	1	602	1	1
switchtrainingpureshape	4	shape	congruent	right	1	655	1	1
switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	652	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	1013	1	1
switchtrainingpurefilling	1	fill	congruent	left	1	561	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	481	1	1
switchtrainingpurefilling	1	fill	congruent	left	1	428	1	1
switchtrainingpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	649	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	685	1	1
switchtrainingpurefilling	1	fill	congruent	left	1	670	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	482	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	508	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	431	1	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1314	2	1

switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	459	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	831	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1330	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	513	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	2	1261	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1157	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	825	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1189	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1396	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	935	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	1264	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1510	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	2	1430	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1159	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	893	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1295	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	601	2	2

switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	2	1687	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1125	2	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	538	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	994	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	792	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	662	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	608	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	694	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	514	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	771	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	705	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	636	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	624	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	637	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	592	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	471	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	650	1	1

switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	582	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	765	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	585	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	674	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	2	612	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	872	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	584	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	600	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	612	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	859	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	584	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	764	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	630	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	663	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	491	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	567	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	598	1	1

switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	780	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	563	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	561	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	642	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	615	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	548	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	555	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	611	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	737	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	689	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	515	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	517	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	533	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	558	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	542	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	599	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	810	1	1

switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	462	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	612	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	513	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	450	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	2	462	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	703	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	479	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	809	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	534	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	712	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	442	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	573	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	421	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	499	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	452	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	560	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	432	1	1

switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	572	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	420	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	769	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	462	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	547	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	459	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	544	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	585	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	614	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	771	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	643	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	535	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	471	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	578	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	522	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	562	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	499	1	1

switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	470	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	401	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	438	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	739	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	555	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	2	530	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	993	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	629	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	577	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	836	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	687	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	520	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	552	1	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	678	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1504	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	912	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	842	2	2

switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	613	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	662	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	542	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	823	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	2	804	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	853	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1081	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	884	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	619	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	578	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	1081	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1080	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	689	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	642	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	775	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	2	648	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1095	2	1

switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	768	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	503	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	465	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	906	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	823	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	643	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	952	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1391	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1428	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1170	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	2	879	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1887	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1215	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1381	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	2122	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	865	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1220	2	2

switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1033	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	700	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1494	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	896	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	722	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1068	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1701	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	2	1390	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1417	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	827	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1417	2	2
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	883	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1279	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	721	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1106	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1322	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	834	2	1

switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	664	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1074	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1044	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1257	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1740	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1435	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	950	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1165	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	700	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	2	1086	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1374	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1394	2	2
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	832	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1281	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	631	2	2
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1108	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	700	2	1

switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	805	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1234	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1469	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	952	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	871	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1666	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1245	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	792	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1485	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	823	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1117	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	645	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	778	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	2	1457	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1569	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	549	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	2	446	2	1

switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1629	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	649	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1340	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1197	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1891	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1116	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1124	2	1

Avec distraction :

switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	723	1	2
switchtrainingpureshape	3	shape	incongruent	left	1	556	1	1
switchtrainingpureshape	4	shape	congruent	right	1	756	1	1
switchtrainingpureshape	3	shape	incongruent	left	1	691	1	1
switchtrainingpureshape	3	shape	incongruent	left	1	758	1	1
switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	541	1	1
switchtrainingpureshape	2	shape	incongruent	right	1	836	1	1

switchtrainingpureshape	1	shape	congruent	left	1	714	1	1
switchtrainingpureshape	4	shape	congruent	right	1	635	1	1
switchtrainingpureshape	2	shape	incongruent	right	1	527	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	1320	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	465	1	1
switchtrainingpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	811	1	1
switchtrainingpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	585	1	1
switchtrainingpurefilling	4	fill	congruent	right	1	608	1	1
switchtrainingpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	597	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	923	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	628	1	1
switchtrainingpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	545	1	1
switchtrainingpurefilling	1	fill	congruent	left	1	473	1	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1434	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1364	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	763	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1282	2	2

switchtrainingmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	700	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	630	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	970	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	668	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1148	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1155	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	574	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	914	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	2	853	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1333	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1226	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1119	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	823	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1230	2	2
switchtrainingmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	769	2	1
switchtrainingmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1312	2	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	595	1	2

switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	416	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	2	474	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	1609	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	723	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	474	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	644	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	765	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	811	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	699	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	618	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	927	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	591	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	628	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	682	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	1010	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	850	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	784	1	1

switchpureshape	4	shape	congruent	right	2	564	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	1167	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	762	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	774	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	751	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	666	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	693	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	1051	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	523	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	800	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	677	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	426	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	651	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	593	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	2	704	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	631	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	677	1	1

switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	455	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	449	1	1
switchpureshape	4	shape	congruent	right	1	468	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	728	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	2	569	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	967	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	565	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	572	1	1
switchpureshape	3	shape	incongruent	left	1	487	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	703	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	793	1	1
switchpureshape	1	shape	congruent	left	1	572	1	1
switchpureshape	2	shape	incongruent	right	1	751	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	1240	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	557	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	745	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	1447	1	1

switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	888	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	590	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	537	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	584	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	526	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	2	518	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	684	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	802	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	524	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	682	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	544	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	614	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	2	469	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	2	644	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	666	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	644	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	768	1	1

switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	609	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	684	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	860	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	585	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	583	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	618	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	690	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	905	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	679	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	620	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	656	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	723	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	791	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	572	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	522	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	823	1	1
switchpurefilling	3	fill	incongruent	right	1	680	1	1

switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	2	357	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	995	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	546	1	1
switchpurefilling	2	fill	incongruent	left	1	612	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	573	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	2	374	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	701	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	537	1	1
switchpurefilling	4	fill	congruent	right	1	749	1	1
switchpurefilling	1	fill	congruent	left	1	721	1	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1318	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1163	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	719	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	726	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1127	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1348	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	858	2	2

switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	792	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	583	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	807	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	606	2	2
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	768	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1300	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	864	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1005	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	2	944	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1026	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	698	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	819	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	628	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	2	1487	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1233	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	780	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1171	2	1

switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1190	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	488	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1468	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	828	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1069	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	850	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	651	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1276	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	575	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	912	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1115	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	901	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1218	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1011	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	903	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	2	1661	2	2
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	1521	2	1

switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1088	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	613	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1285	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	867	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1131	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1356	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	777	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	678	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	2	1367	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1434	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	671	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	811	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	729	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1640	2	2
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	581	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1213	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	760	2	2

switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1765	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	902	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1179	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	883	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1082	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1427	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1055	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	682	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1885	2	2
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	1297	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1614	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1207	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1903	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1920	2	1
switchmixedshapefilling	3	fill	incongruent	right	1	966	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1125	2	2
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1092	2	1

switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1535	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1242	2	1
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	832	2	1
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	584	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1683	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	602	2	1
switchmixedshapefilling	4	shape	congruent	right	1	1466	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	1035	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	913	2	1
switchmixedshapefilling	1	shape	congruent	left	1	1397	2	2
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1136	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	2	1899	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1353	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1391	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	2123	2	1
switchmixedshapefilling	2	shape	incongruent	right	1	1015	2	2
switchmixedshapefilling	2	fill	incongruent	left	1	1256	2	1

switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1715	2	1
switchmixedshapefilling	3	shape	incongruent	left	1	1039	2	2
switchmixedshapefilling	1	fill	congruent	left	1	770	2	1
switchmixedshapefilling	4	fill	congruent	right	1	1400	2	1